МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з курсу: „Системи баз даних”

виконав студент 3-го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С.

КИЇВ
2023

Встановлення платформи Doker

1. Заходимо на оффіційний сайт розробника https://www.docker.com/

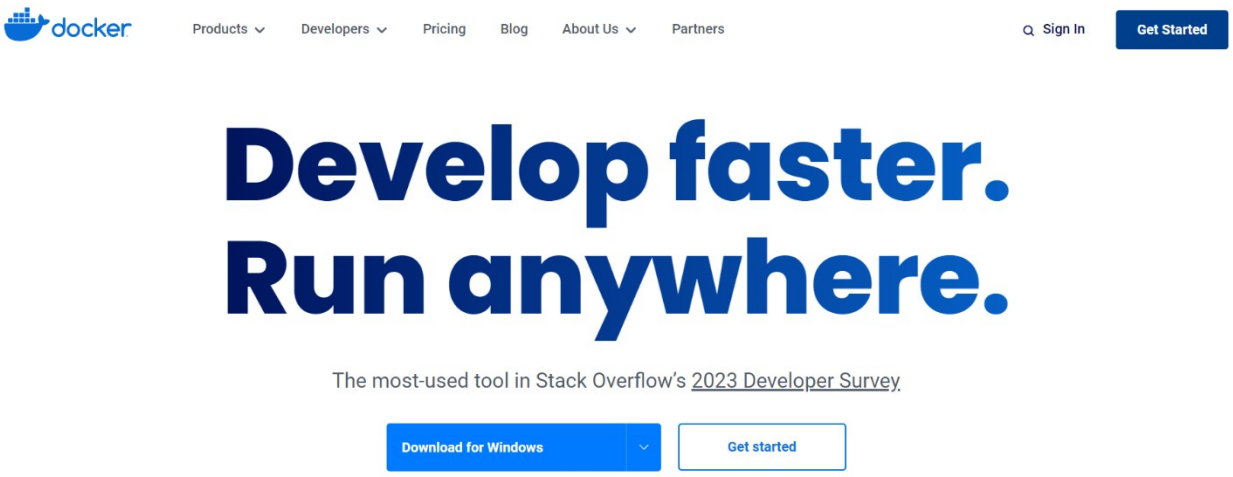


Рис.1 Сайт

2. Завантажуємо програму та встановлюємо її.

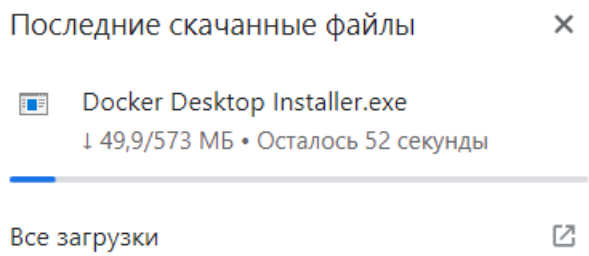


Рис.2.1 Завантаження програми

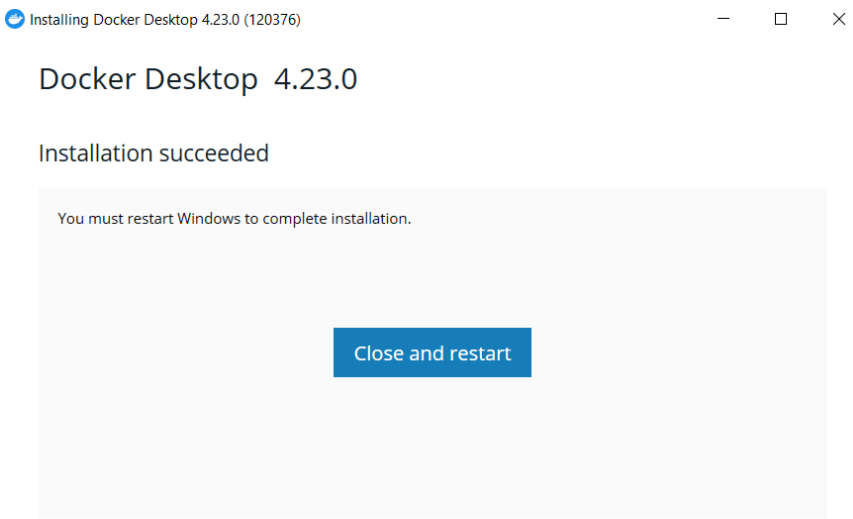


Рис.2.2 Встановлення програми

3. Запуск програми та реєстрація

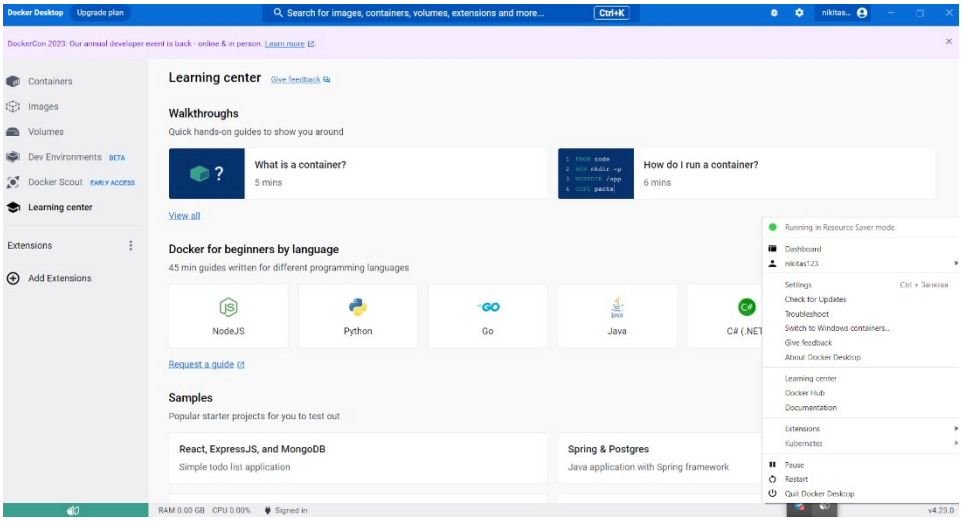


Рис.3.1 Запуск програми

Після запуску, нам пропонують створити акаунт

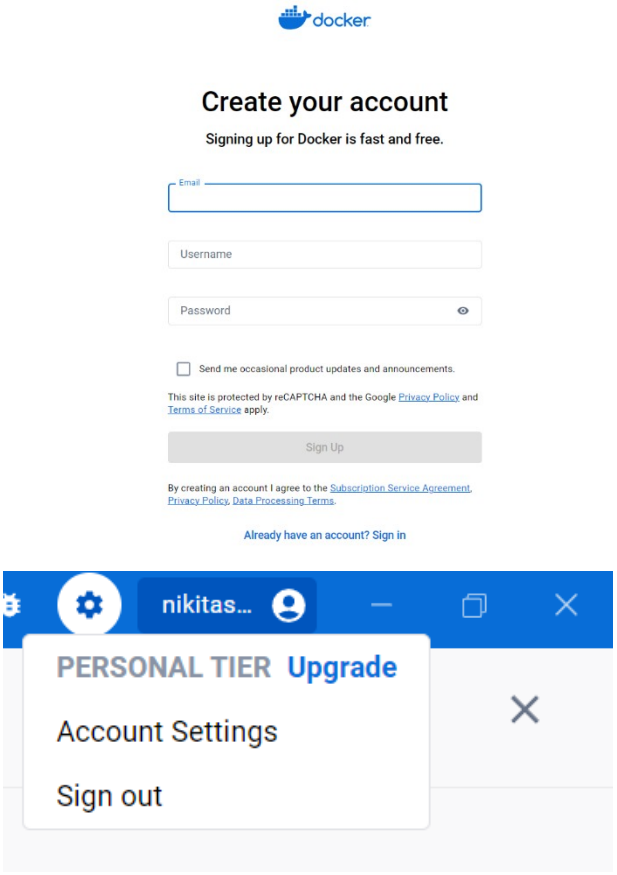


Рис.3.2 Реєстрація

Встановлення систем бази даних

Встановлюємо СБД, як контейнер платформи Docker

Для встановлення будемо використовувати Windows PowerShell

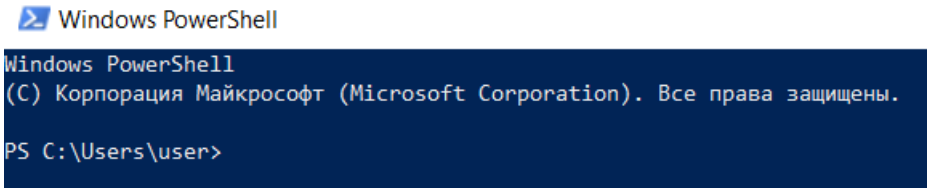


Рис.4 Windows PowerShell

1.PostgreSQL

Для встановлення PostgreSQL використовуємо наступну команду :

docker run --name some-postgres -e POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -d postgres

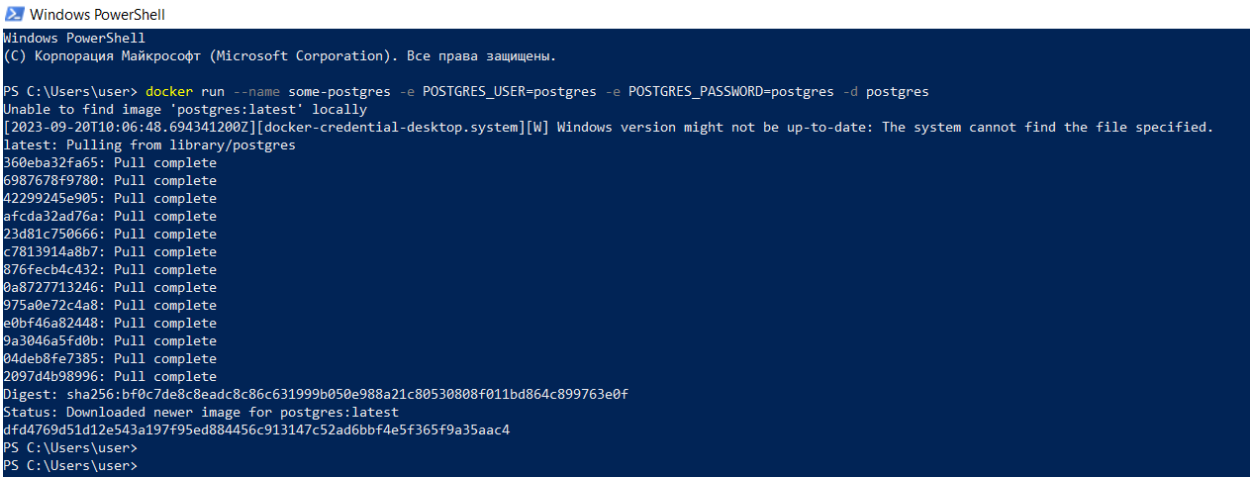


Рис.5 Установлення СБД PostgreSQL як контейнер

Після встановлення контейнеру, можна побачити some-postgres у Docker

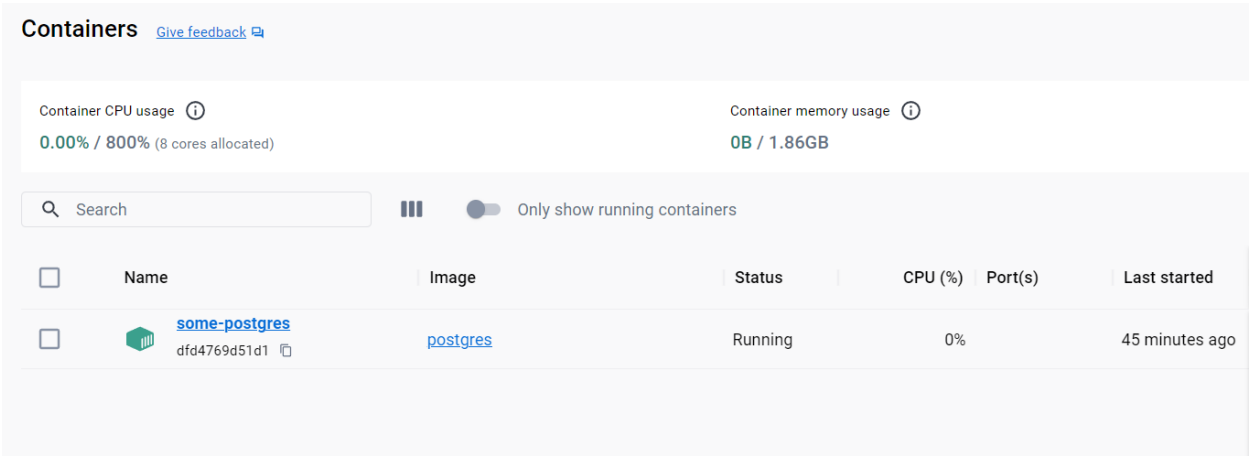


Рис.6 Список контейнерів

Відкриваємо консоль контейнера і перемітимось в обліковий запис postgres.

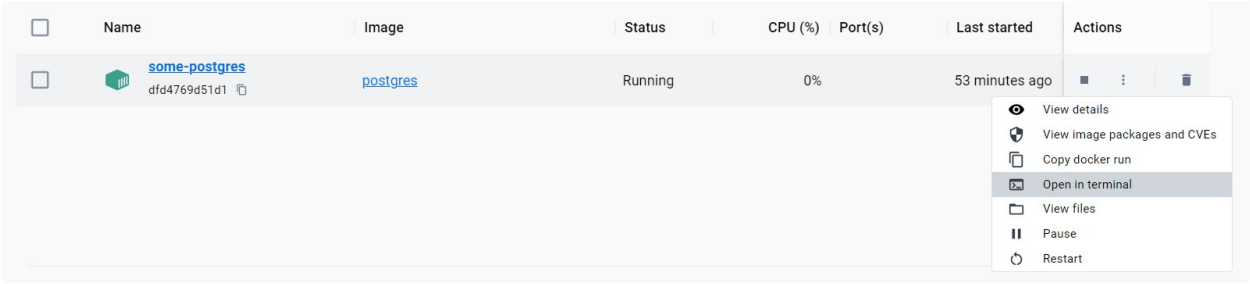


Рис.7 Запуск консоль контейнера

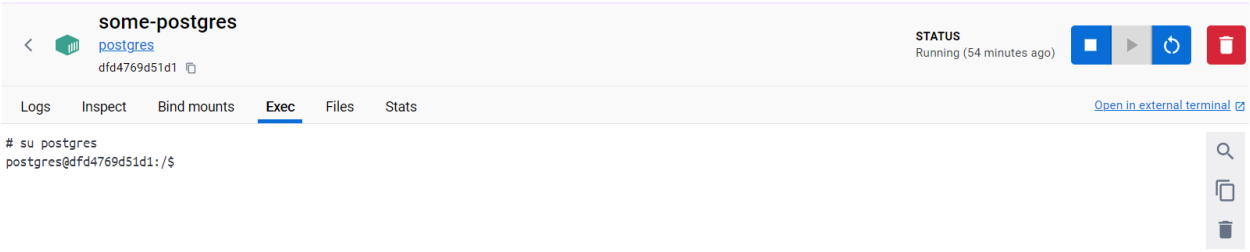


Рис.8 Обліковий запис

Створюємо базу даних booking **/$ created booking**

```
postgres@dfd4769d51d1:/$ createdb booking
```

Рис.9 Створення БД

Увімкнемо консоль **/$ psql booking**

```
postgres@dfd4769d51d1:/$ psql booking
psql (16.0 (Debian 16.0-1.pgdg120+1))
Type "help" for help.

booking=#
```

Рис.10 Консоль PostgreSQL

Після створення нам стають доступними команди:
\h – подивитись документацію

```
Available help:
  ABORT                            ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE       CREATE PUBLICATION               DROP FUNCTION                    IMPORT FOREIGN SCHEMA
  ALTER AGGREGATE                  ALTER TRIGGER                    CREATE ROLE                      DROP GROUP                       INSERT
  ALTER COLLATION                  ALTER TYPE                       CREATE RULE                      DROP INDEX                       LISTEN
  ALTER CONVERSION                 ALTER USER                       CREATE SCHEMA                    DROP LANGUAGE                    LOAD
  ALTER DATABASE                   ALTER USER MAPPING               CREATE SEQUENCE                  DROP MATERIALIZED VIEW           LOCK
  ALTER DEFAULT PRIVILEGES         ALTER VIEW                       CREATE SERVER                    DROP OPERATOR                    MERGE
  ALTER DOMAIN                     ANALYZE                          CREATE STATISTICS                DROP OPERATOR CLASS              MOVE
  ALTER EVENT TRIGGER              BEGIN                            CREATE SUBSCRIPTION              DROP OPERATOR FAMILY             NOTIFY
  ALTER EXTENSION                  CALL                             CREATE TABLE                     DROP OWNED                       PREPARE
  ALTER FOREIGN DATA WRAPPER       CHECKPOINT                       CREATE TABLE AS                  DROP POLICY                      PREPARE TRANSACTION
  ALTER FOREIGN TABLE              CLOSE                            CREATE TABLESPACE                DROP PROCEDURE                   REASSIGN OWNED
  ALTER FUNCTION                   CLUSTER                          CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION DROP PUBLICATION                 REFRESH MATERIALIZED VIEW
  ALTER GROUP                      COMMENT                          CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY    DROP ROLE                        REINDEX
  ALTER INDEX                      COMMIT                           CREATE TEXT SEARCH PARSER        DROP ROUTINE                     RELEASE SAVEPOINT
  ALTER LANGUAGE                   COMMIT PREPARED                  CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE      DROP RULE                        RESET
  ALTER LARGE OBJECT               COPY                             CREATE TRANSFORM                 DROP SCHEMA                      REVOKE
  ALTER MATERIALIZED VIEW          CREATE ACCESS METHOD             CREATE TRIGGER                   DROP SEQUENCE                    ROLLBACK
  ALTER OPERATOR                   CREATE AGGREGATE                 CREATE TYPE                      DROP SERVER                      ROLLBACK PREPARED
  ALTER OPERATOR CLASS             CREATE CAST                      CREATE USER                      DROP STATISTICS                  ROLLBACK TO SAVEPOINT
  ALTER OPERATOR FAMILY            CREATE COLLATION                 CREATE USER MAPPING              DROP SUBSCRIPTION                SAVEPOINT
  ALTER POLICY                     CREATE CONVERSION                CREATE VIEW                      DROP TABLE                       SECURITY LABEL
  ALTER PROCEDURE                  CREATE DATABASE                  DEALLOCATE                       DROP TABLESPACE                  SELECT
  ALTER PUBLICATION                CREATE DOMAIN                    DECLARE                          DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION   SELECT INTO
  ALTER ROLE                       CREATE EVENT TRIGGER             DELETE                           DROP TEXT SEARCH DICTIONARY      SET
  ALTER ROUTINE                    CREATE EXTENSION                 DISCARD                          DROP TEXT SEARCH PARSER          SET CONSTRAINTS
  ALTER RULE                       CREATE FOREIGN DATA WRAPPER      DO                               DROP TEXT SEARCH TEMPLATE        SET ROLE
  ALTER SCHEMA                     CREATE FOREIGN TABLE             DROP ACCESS METHOD               DROP TRANSFORM                   SET SESSION AUTHORIZATION
--More--
```

Рис.11 Документація

\q – закрити консоль

```
booking=# \q
postgres@dfd4769d51d1:/$
```

Рис.12 Команда \q

Команда booking=# \h CREATE

```
booking=# \h CREATE
Command:     CREATE ACCESS METHOD
Description: define a new access method
Syntax:
CREATE ACCESS METHOD name
    TYPE access_method_type
    HANDLER handler_function

URL: https://www.postgresql.org/docs/16/sql-create-access-method.html

Command:     CREATE AGGREGATE
Description: define a new aggregate function
Syntax:
CREATE [ OR REPLACE ] AGGREGATE name ( [ argmode ] [ argname ] arg_data_type [ , ... ] ) (
    SFUNC = sfunc,
    STYPE = state_data_type
    [ , SSPACE = state_data_size ]
    [ , FINALFUNC = ffunc ]
    [ , FINALFUNC_EXTRA ]
    [ , FINALFUNC_MODIFY = { READ_ONLY | SHAREABLE | READ_WRITE } ]
    [ , COMBINEFUNC = combinefunc ]
    [ , SERIALFUNC = serialfunc ]
    [ , DESERIALFUNC = deserialfunc ]
    [ , INITCOND = initial_condition ]
    [ , MSFUNC = msfunc ]
    [ , MINVFUNC = minvfunc ]
    [ , MSTYPE = mstate_data_type ]
    [ , MSSPACE = mstate_data_size ]
    [ , MFINALFUNC = mffunc ]
```

Рис.13 Зчитано довідку щодо оператора CREATE

2.Neo4j

Для встановлення Neo4j пропишемо наступну команду у Windows PowerShell
docker run --name some-neo4j -p 7474:7474 -p 7687:7687 -d neo4j

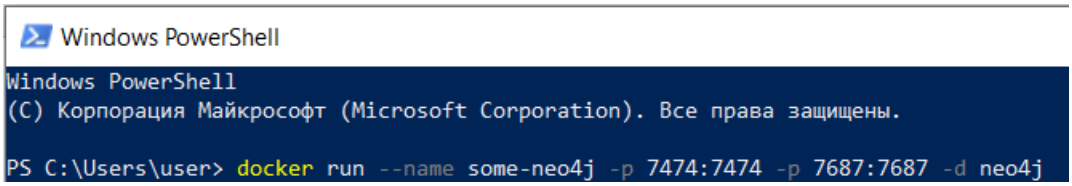


Рис.14 Команда

Після чого маємо :

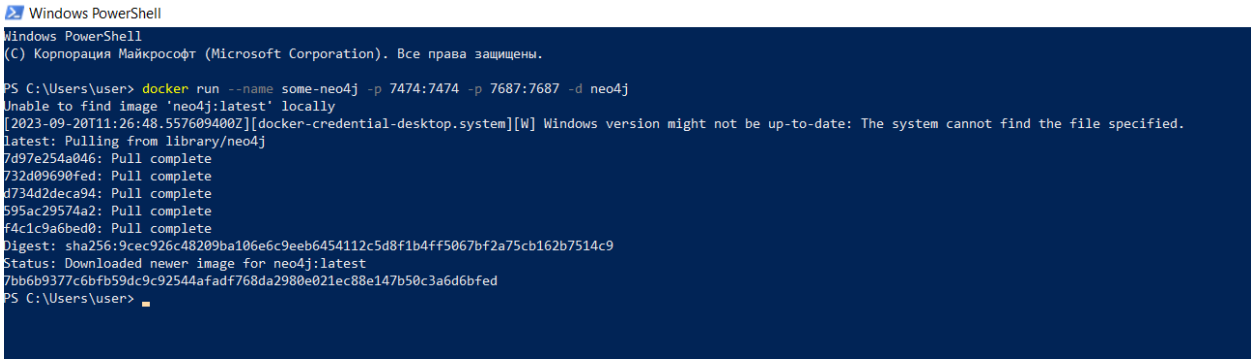


Рис.15 Встановлення СБД Neo4j у вигляді контейнера

Після виконання даних операцій можна побачити контейнер у Docker

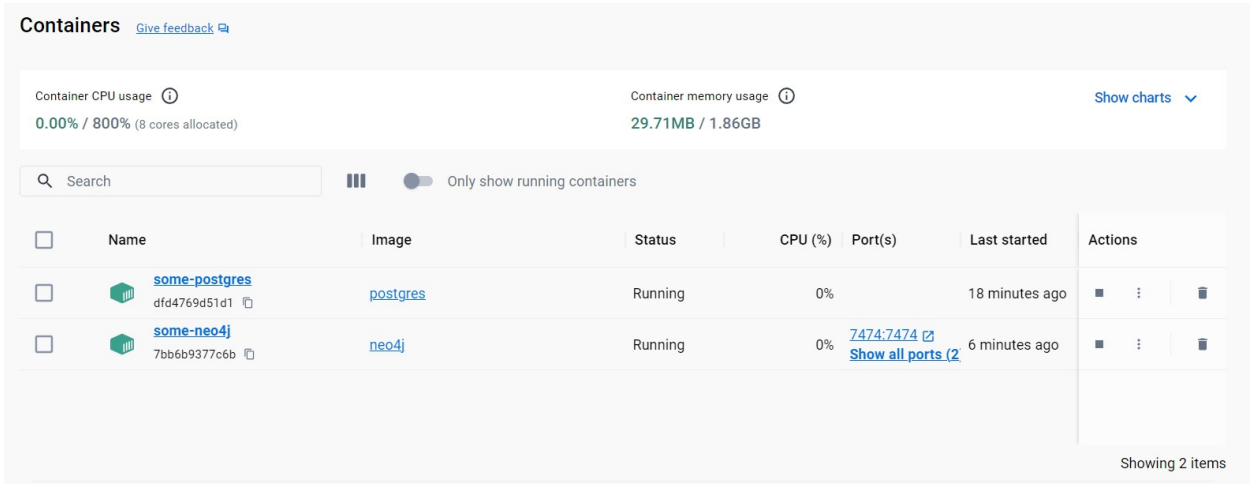


Рис.16 Контейнер Neo4j у Docker

В neo4j реалізовано веб інтерфейс, для того, щоб відкрити його перейдемо за посиланням :

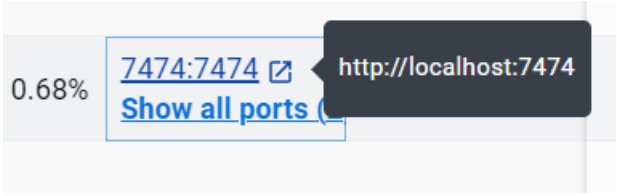


Рис.17 Посилання

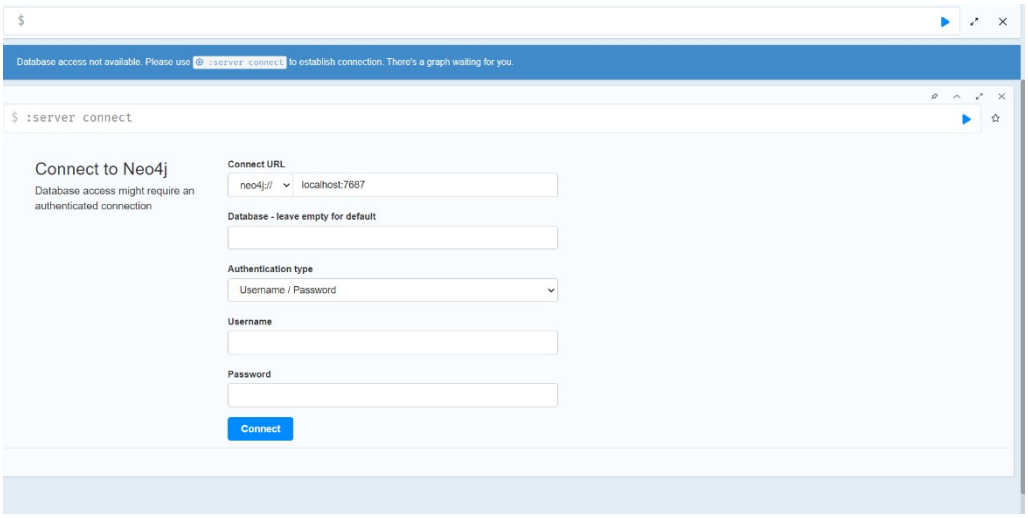


Рис.18 Веб інтерфейс

Після проходження реєстрації маємо наступне:

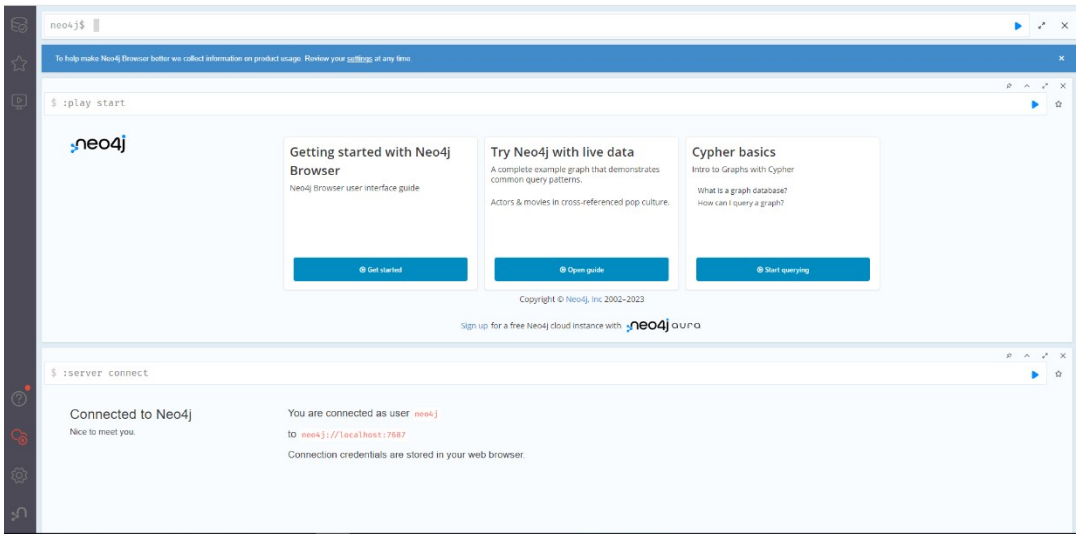


Рис.19 Головна сторінка

3.Redis

Для встановлення СБД Redis пропишемо наступну команду у Windows PowerShell

docker run --name some-redis -p 6379:6379 -d redis

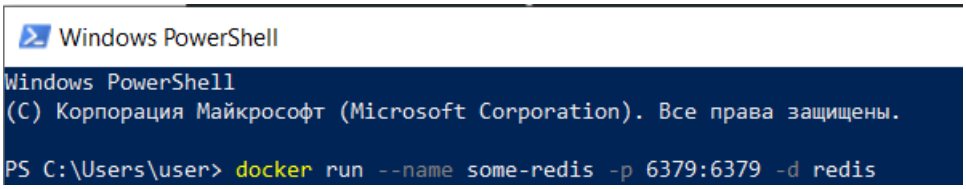


Рис.20 Команда

Після чого отримуємо наступне :

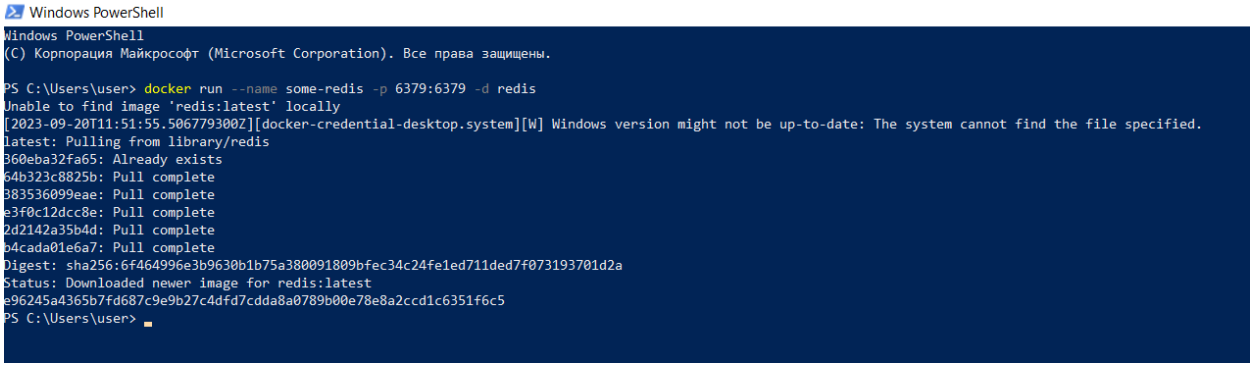


Рис.21 Встановлено СБД Redis у вигляді контейнера

Після встановлення контейнера, бачимо що в нас з’явився новий контейнер some-redis у Docker

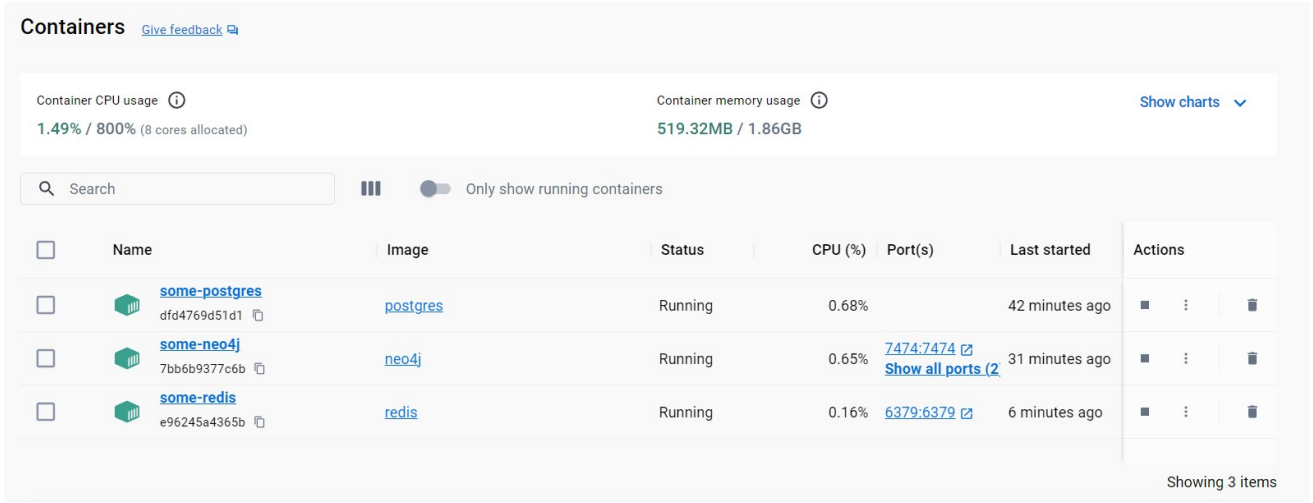


Рис.22 Контейнер some-redis у Docker

СБД Redis дедалі частіше застосовується як інструментарій ПЗ, що містить алгоритми для роботи з різноманітними структурами даних.

Виконаємо запуск консолі СБД **# redis-cli**, яка автоматично під ’єднається до сервера в локальній мережі за портом **6379.**
Впишемо команду **help**, яка поверне нам у відповідь інструкції щодо застосування довідки

```
# redis-cli
127.0.0.1:6379> help
redis-cli 7.2.1
To get help about Redis commands type:
      "help @<group>" to get a list of commands in <group>
      "help <command>" for help on <command>
      "help <tab>" to get a list of possible help topics
      "quit" to exit

To set redis-cli preferences:
      ":set hints" enable online hints
      ":set nohints" disable online hints
Set your preferences in ~/.redisclirc
127.0.0.1:6379>
```

Рис.23 Консоль СБД redis

Перейдемо до опцій дублювання бази даних.
Команда **LASTSAVE** - зчитує часову позначку завершального дублювання вмісту БД у зовнішню пам’ять

```
127.0.0.1:6379> LASTSAVE
(integer) 1695210721
127.0.0.1:6379>
```

Рис.24 Команда Lastsave

Команда **SAVE** - вмикає асинхронне фонове дублювання даних у зовнішню пам’ять

```
127.0.0.1:6379> SAVE
OK
127.0.0.1:6379>
```

Рис.25 Команда SAVE

Перейдемо до попереджувального протоколювання. Для цього у файлі конфігурації **redis.conf** вкажемо значення **yes** у параметрі **appendonly**

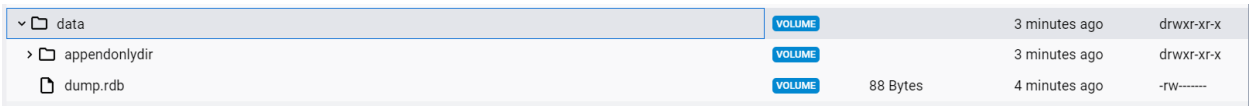


Рис.26 Data

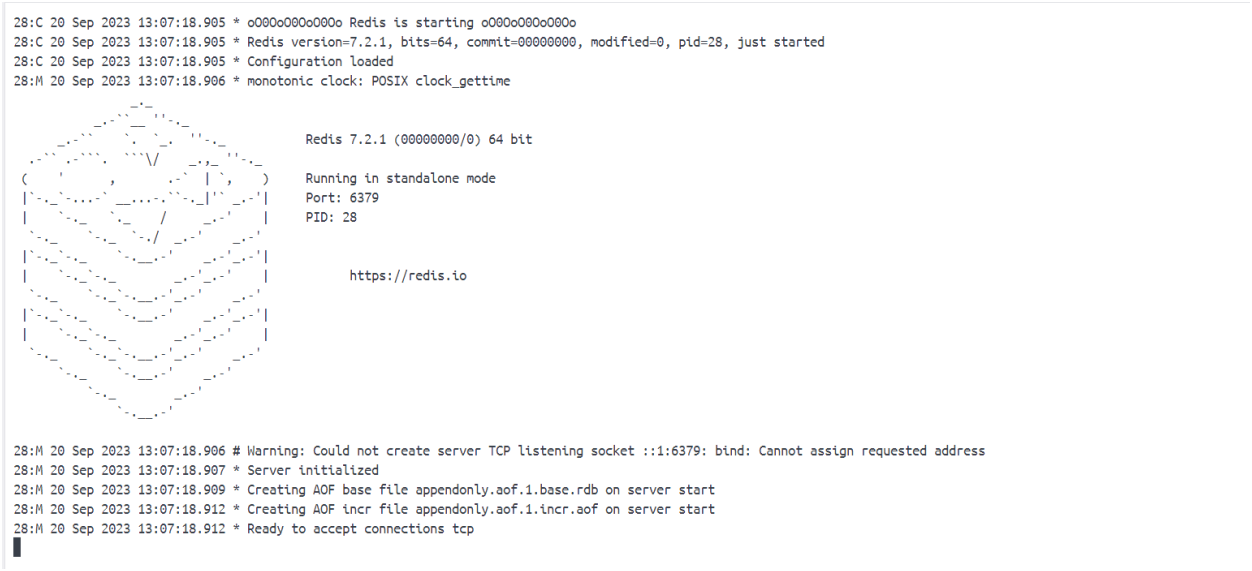


Рис.27 Вивід у консолі

Щоб уникати надмірного розростання БД, тут є тимчасове зберігання екземплярів даних. Для застосування маємо такі команди:
EXPIRE - встановлює інтервал зберігання, параметрами є ключ екземпляру даних і цілочисельне значення у секундах
EXISTS - перевіряє статус екземпляру

```
# redis-cli
127.0.0.1:6379> SET ice "I'm melting"
OK
127.0.0.1:6379> EXPIRE ice 10
(integer) 1
127.0.0.1:6379> time
1) "1695216440"
2) "853336"
127.0.0.1:6379> EXISTS ice
(integer) 0
127.0.0.1:6379> time
1) "1695216479"
2) "353038"
127.0.0.1:6379> EXISTS ice
(integer) 0
127.0.0.1:6379>
```

Рис.28 Встановлено інтервал зберігання ключа

4. HBase

Для встановлення СБД **HBase**, як контейнера у Docker пропишемо в консолі команду:

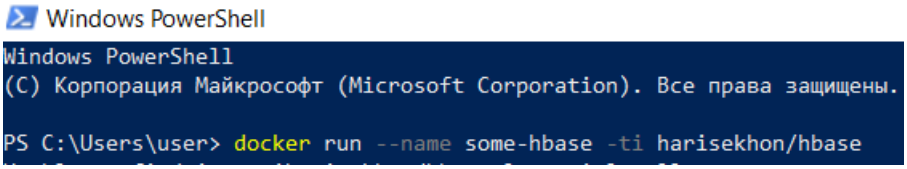


Рис.29 Команда

Тоді маємо:

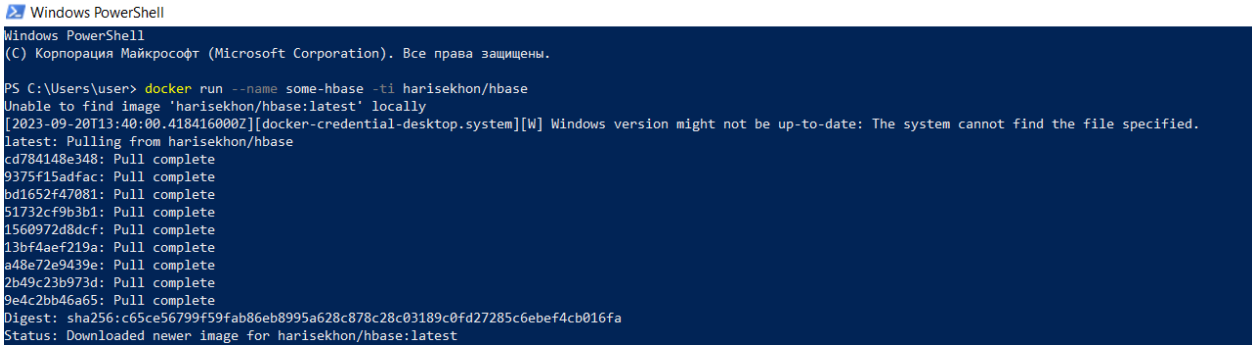


Рис.30 Встановлення СБД HBase у вигляді контейнера

Складові кластера наведені на рис.31

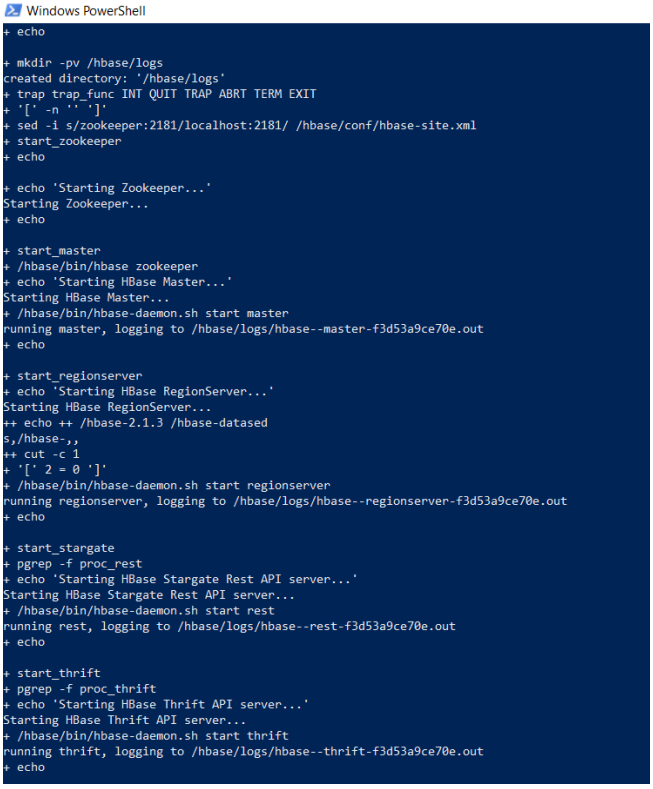


Рис.32 Складові кластера

Запуск консолі бази даних

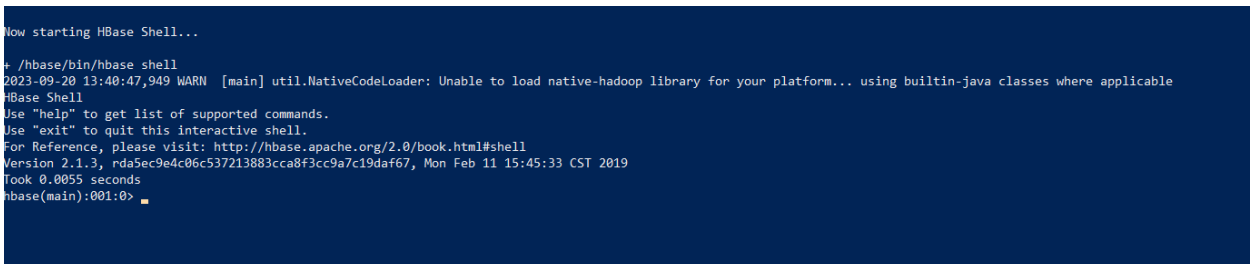


Рис.33 СБД

Бачимо новий контейнер **some-hbase** у самому Docker одразу ввімкненним

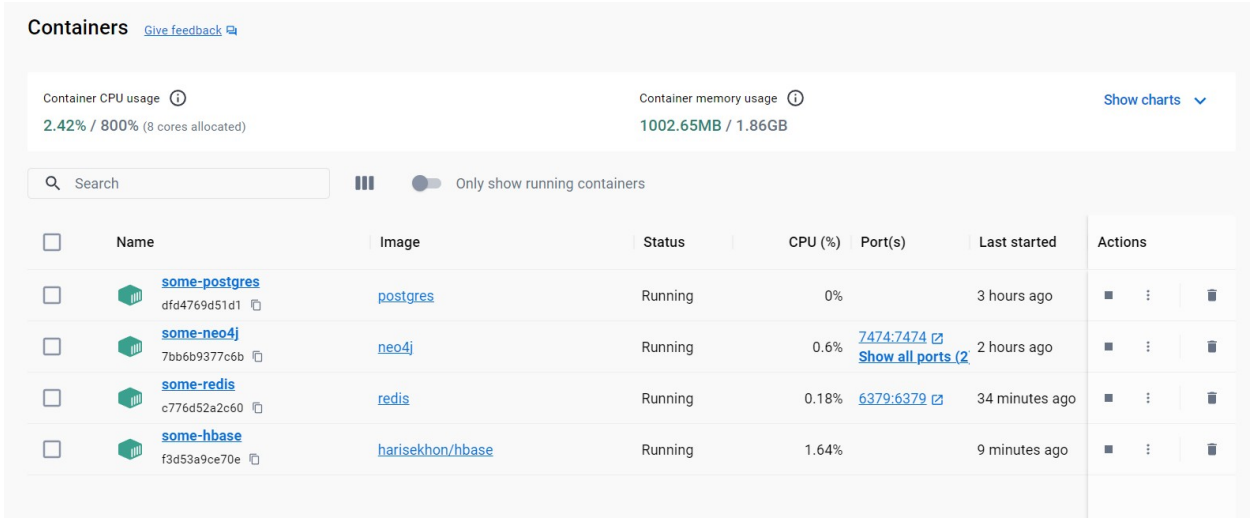


Рис.34 Контейнери у Docker

Встановимо змінну розміщення каталогу СБД:

export HBase_HOME=/hbase-2.1.3/

cd $HBase_HOME

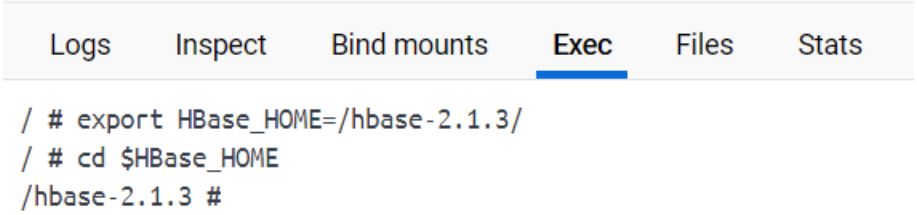


Рис.35 Створенно змінну розміщення СБД

Подивимось вміст каталогу **cd $HBase_HOME/bin/ ; ls**

```
/ # export HBase_HOME=/hbase-2.1.3/
/ # cd $HBase_HOME
/hbase-2.1.3 # cd $HBase_HOME/bin/ ; ls
considerAsDead.sh         hbase-cleanup.sh          hbase-daemons.sh          local-regionservers.sh    replication               stop-hbase.cmd
draining_servers.rb       hbase-common.sh           hbase-jruby               master-backup.sh          rolling-restart.sh        stop-hbase.sh
get-active-master.rb      hbase-config.cmd          hbase.cmd                 region_mover.rb           shutdown_regionserver.rb  test
graceful_stop.sh          hbase-config.sh           hirb.rb                   region_status.rb          start-hbase.cmd           zookeepers.sh
hbase                     hbase-daemon.sh           local-master-backup.sh    regionservers.sh          start-hbase.sh
/hbase-2.1.3/bin #
```

Рис.36 Вміст каталогу

Запуск консолі **$HBase_HOME/bin/hbase shell**

```
/hbase-2.1.3/bin # $HBase_HOME/bin/start-hbase.sh
localhost: /hbase-2.1.3/bin/zookeepers.sh: line 52: ssh: command not found
master running as process 57. Stop it first.
: regionserver running as process 142. Stop it first.
/hbase-2.1.3/bin # HBase_HOME/bin/hbase shell
/bin/sh: HBase_HOME/bin/hbase: not found
/hbase-2.1.3/bin # $HBase_HOME/bin/hbase shell
2023-09-20 14:01:40,188 WARN  [main] util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
HBase Shell
Use "help" to get list of supported commands.
Use "exit" to quit this interactive shell.
For Reference, please visit: http://hbase.apache.org/2.0/book.html#shell
Version 2.1.3, rda5ec9e4c06c537213883cca8f3cc9a7c19daf67, Mon Feb 11 15:45:33 CST 2019
Took 0.0036 seconds
hbase(main):001:0>
```

Рис.37 cmd

Перевіримо стан кластера **status**

```
hbase(main):001:0> status
1 active master, 0 backup masters, 1 servers, 0 dead, 2.0000 average load
Took 0.6029 seconds
hbase(main):002:0>
```

Рис.38 Статус кластера

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №1 було встановлено та розібрано наступні СБД: **PostgreSQL, Neo4j, Redis, HBase,** як контейнери платформи Docker. Над кожною СБД були виконані певні команді, для опанування над їх функціоналом та дізнатись про їх можливості